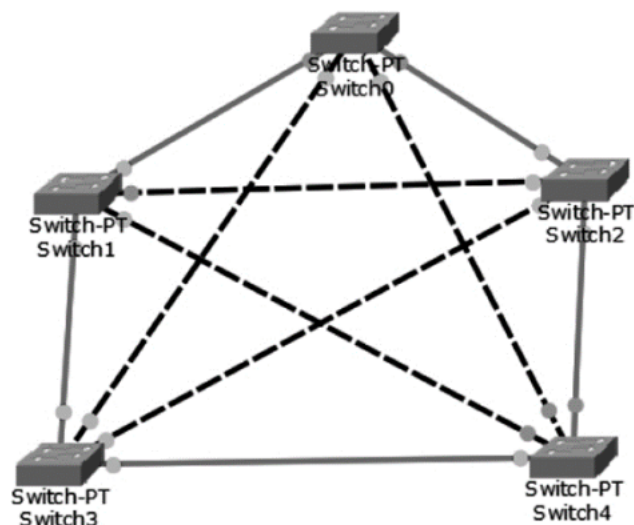


Topologias de Redes e Classificação de Redes

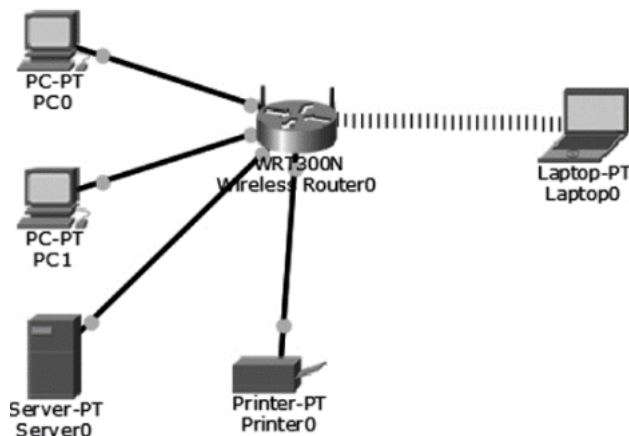
segunda-feira, 23 de março de 2026 08:50

Malha: nesta topologia, cada um dos equipamentos da rede possui uma conexão dedicada com os demais da rede. A transferência de informações ocorre entre dois equipamentos.

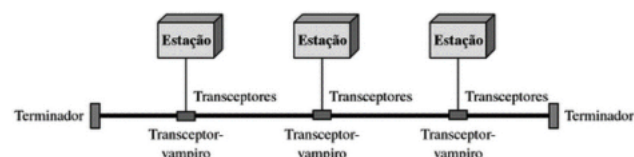


Uma rede necessita de links entre todos os switches da empresa, a fim de garantir a continuidade dos seus serviços na ocorrência de falha de um ou mais dos seus links. O administrador da rede sabe que pode contar com backup das conexões. Tem vantagens, como alta redundância, confiabilidade e escalabilidade. Caso um link falhe, a rede ainda permanece ativa. Entretanto, as desvantagens são a alta complexidade e custos de implementação, devido ao grande número de conexões diretas. Podemos utilizar em redes de data centers, onde a confiabilidade e a redundância são essenciais

Estrela: nesta topologia, cada dispositivo possui uma conexão ponto a ponto com um centralizador, podendo este ser um hub, roteador ou switch. Tem vantagens da simplicidade, facilidade de gerenciamento e falhas em um dispositivo não afetam outros. A desvantagem é a dependência do nó central (hub ou switch) uma falha nele paralisa toda a rede. Podemos utilizar em redes domésticas e de escritórios, nas quais a simplicidade e gerenciabilidade são importantes



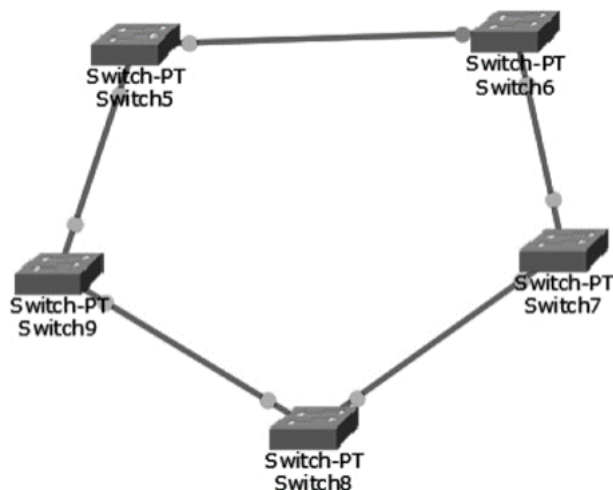
Barramento: esta topologia é considerada ponto a ponto, pois, para fazer a conexão, é necessário um backbone para interligar os dispositivos. Suas vantagens são simplicidade, baixo custo e facilidade de instalação. As desvantagens são conflitos de colisão, limitações de distância e escalabilidade limitada. O uso é em redes Ethernet tradicionais em ambientes pequenos



Na maioria das casas onde há internet cabeada, as operadoras utilizam esse tipo de topologia. O backbone da rede é o cabo instalado nos postes das ruas e as estações são os modems que estão diretamente ligados ao tronco principal.

Anel: cada dispositivo possui uma conexão com o dispositivo ao lado, mais próximo, o sinal, quando enviado, percorre o anel até que o destino seja encontrado. As vantagens são eficiência em termos de largura de banda e desempenho previsível. As desvantagens são falhas em um nó, que podem afetar a

rede inteira, e a complexidade de implementação. É usado em redes token ring (menos comuns atualmente) e redes de fibra óptica.



É uma das mais fáceis de ser instalada e configurada em razão de possuir somente duas conexões em um nó na rede desta topologia

Híbrida: este tipo de formato de rede pode ser encontrado em muitas redes internas; podemos apontar as redes em estrela conectadas em um barramento (backbone). Podemos considerar a rede global como uma rede híbrida, uma vez que ela se forma da conexão de redes com as mais variadas tipologias. A vantagem desse tipo é que combina benefícios de diferentes topologias para atender a requisitos específicos. As desvantagens são complexidade e custos adicionais de implementação

Podemos usar em redes de grande escala que exigem flexibilidade e redundância, como algumas redes de campus universitários

Redes PAN, LAN, MAN, WAN e SAN

- **PAN (personal area network – rede pessoal):** é uma rede de curto alcance destinada a dispositivos pessoais, como smartphones, laptops e tablets. Ela permite a conexão e a comunicação entre dispositivos pessoais próximos, geralmente em um raio de alguns metros. Um exemplo de seu uso é a conexão de dispositivos pessoais, como smartphones, fones de ouvido bluetooth e smartwatches para transferência de dados e áudio em curtas distâncias
- **LAN (local area network – rede local):** É uma rede de área local que abrange uma área geográfica limitada, como um escritório, casa ou campus. Ela permite a conexão de dispositivos locais para compartilhar recursos e informações. Uma LAN é comumente usada em escritórios e empresas para permitir que computadores compartilhem impressoras, servidores de arquivos e acessem a internet em uma área local. Por exemplo, uma LAN de escritório permite que funcionários compartilhem documentos e recursos de rede. São projetadas para o compartilhamento de recursos computacionais (estação de trabalho). Normalmente as taxas de transmissão encontradas são de 100MB/s a 1GB/s
- **MAN (metropolitan area network – rede metropolitana):** rede de área metropolitana que abrange uma área geográfica maior, como uma cidade. Ela é usada para interconectar várias LANs dentro de uma região metropolitana. Um exemplo é a infraestrutura de rede usada por uma empresa de telecomunicações para interconectar várias LANs em diferentes bairros ou áreas de uma cidade. Isso permite a prestação de serviços de internet de alta velocidade em uma rede metropolitana. Para exemplificar esse tipo de abrangência, há as redes Wi-Max (redes wi-fi de longo alcance) disponibilizadas em algumas cidades
- **WAN (wide area network – rede mundial):** é uma rede que se estende por uma vasta área geográfica, como um país ou continente. Ela é usada para conectar redes locais em grandes distâncias, geralmente por meio de serviços de telecomunicações. A internet é um exemplo típico de uma WAN, conectando redes locais e metropolitanas em todo o mundo. Os provedores de serviços de internet (ISPs) usam WANs para conectar cidades, países e continente, permitindo comunicações globais. Sua velocidade de transmissão pode variar, pois são encontrados diversos meios e capacidades de links entre os nós
- **SAN (storage area network – rede de armazenamento):** é uma rede dedicada ao armazenamento de dados e a dispositivos de armazenamento, como discos rígidos e arrays de armazenamento. Ela permite o acesso e a gestão centralizada de recursos de armazenamento em uma rede separada de LAN principal. Empresas que gerenciam grandes volumes de dados, como data centers, utilizam SANs para conectar servidores a dispositivos de armazenamento compartilhados. Isso permite o armazenamento centralizado e a recuperação de dados de forma eficiente. Entre as abrangências encontradas, esta é a mais incomum, pois as tecnologias de análise de grandes volumes de dados para a aplicação comercial são recentes

Redes sem fio (Wi-Fi)

Nas redes atuais, há dois tipos de aplicações:

- **LAN sem fio:** sistemas dotados por um modem de rádio e uma antena para a transmissão dos dados. A sua abrangência em área livre deve ficar restrita a um prédio, campus ou escritório, dependendo de quantos retransmissores são utilizados na topologia. O padrão de comunicação utilizado para as LANs é conhecido por IEEE 802.11, ou, wireless ou wi-fi
- **WAN sem fio:** antenas de transmissão potentes o suficiente para cobrir uma rede geograficamente distribuída, com uma abrangência de uma cidade por exemplo. As velocidades podem variar conforme

as características técnicas de transmissão e recepção do sinal. No Brasil, as operações pela tecnologia são conhecidas por Wi-Max

